

DOCUMENTO DEL PROCESO UNIFICADO DE SOFTWARE

(USP — Unified Software Process / RUP)

Sistema informático de gestión de alarma "Código Azul"
Olimpiada Nacional de ETP 2026 — Informática / Programación

CUE de la escuela: [completar]

Nombre de la escuela: [completar]

Localidad: [completar]

Provincia: [completar]

Profesor/a responsable: [completar]

Integrantes del equipo: Gael Araujo, Alex Pesuto, Lautaro Gejo, Joaquín Gil

Nota: completar los datos de la carátula según lo exige la consigna antes de la entrega final (apellido y nombre, especialidad, ciclo y año de cursada de cada integrante).

1. Introducción

1.1 Propósito

Este documento describe cómo el equipo de desarrollo aplica el Proceso Unificado de Software (conocido en inglés como Unified Software Process, USP, y comercialmente popularizado por IBM/Rational como RUP) al desarrollo del sistema "Código Azul". Define las fases, disciplinas, iteraciones, artefactos y roles utilizados durante los 5 días de trabajo del equipo, tomando como base la sigla RUP ya definida en el Documento de Visión (sección 1.3).

1.2 Alcance

Este documento aplica exclusivamente al proceso de desarrollo del demo de software. No redefine el problema ni el producto — eso ya está resuelto en el Documento de Visión — ni la matriz de priorización de funcionalidades, ya desarrollada en el documento de Priorización MoSCoW y Planificación del Proyecto. Su función es formalizar el "cómo" se organiza el trabajo del equipo a lo largo del ciclo de vida del proyecto.

1.3 Relación con otros documentos del equipo

- **Documento de Visión:** define el problema, los interesados y el alcance del producto (insumo de la disciplina de Requisitos).
- **Priorización MoSCoW y Planificación del Proyecto:** define qué funcionalidades se construyen y en qué orden (insumo de las disciplinas de Requisitos e Implementación).
- **Planificación y organización:** define fechas, responsables y tareas (base del cronograma fase por fase que se detalla en este documento).

2. Fases del Proceso Unificado aplicadas al proyecto

El proyecto se organiza en las cuatro fases clásicas del Proceso Unificado. Dado que el equipo dispone de un plazo fijo de 80 horas-equipo (5 días × 4 integrantes × 4 h), cada fase se ejecuta una única vez, sin reiterarse, adaptando el proceso a un proyecto de alcance acotado.

Fase	Horas-equipo	Objetivo principal	Hito de fin de fase
Iniciación	8 h (10%)	Acordar el alcance del sistema, identificar interesados y priorizar funcionalidades.	Documento de Visión aprobado, matriz MoSCoW cerrada y planificación general definida.
Elaboración	16 h (20%)	Estabilizar la arquitectura: modelo de datos, diagramas UML y wireframes de pantallas.	Modelo de datos definitivo, base de datos creada y stack tecnológico validado con alternativas justificadas.
Construcción	48 h (60%)	Implementar las funcionalidades Must have y Should have priorizadas.	Backend, base de datos y aplicación móvil funcionales, con los llamados registrándose y reportándose correctamente.
Transición	8 h (10%)	Probar el sistema integralmente, publicarlo y documentar el cierre del proyecto.	Sistema publicado en un servidor accesible por usuario y clave; documentación obligatoria entregada.

Fuente de las horas por fase: Priorización MoSCoW y Planificación del Proyecto, sección 1.

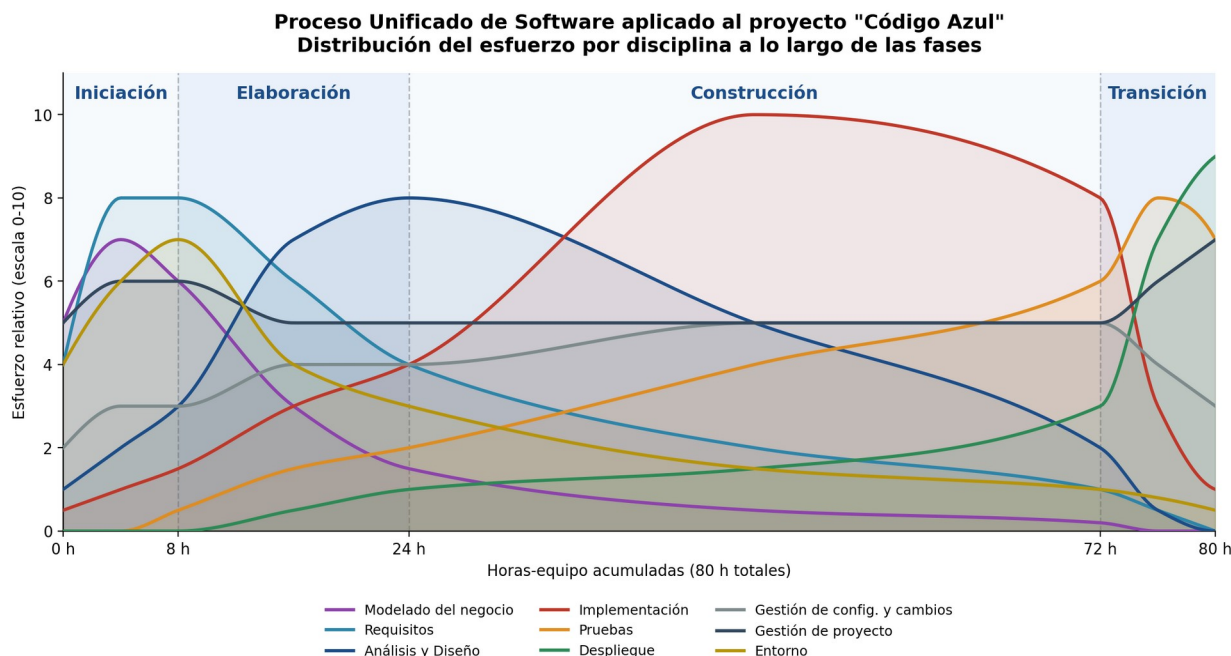
3. Disciplinas del Proceso Unificado

El Proceso Unificado organiza el trabajo técnico en seis disciplinas de ingeniería y tres disciplinas de soporte. La siguiente tabla resume su definición general y su aplicación concreta en el proyecto Código Azul.

Disciplina	Qué comprende	Aplicación en Código Azul
Modelado del negocio	Entender el proceso real que el sistema va a soportar.	Comprensión del protocolo hospitalario de Código Azul (sin simular el RCP) y del flujo llamado → atención.
Requisitos	Relevar y priorizar qué debe hacer el sistema.	Documento de Visión y matriz MoSCoW (Must/Should/Could/Won't have).
Análisis y Diseño	Traducir requisitos en una arquitectura y un modelo de datos.	Diagrama Entidad-Relación, diagrama de Clases y wireframes de pantallas web/móvil.
Implementación	Escribir el código de acuerdo al diseño.	Backend (PHP/Java/.NET a elección), base de datos MySQL, aplicación móvil.
Pruebas	Verificar que el sistema cumple lo especificado.	Pruebas integrales del día 5 y registro de errores y soluciones.
Despliegue	Poner el sistema a disposición de los usuarios finales.	Publicación en servidor con acceso por usuario y clave (requisito obligatorio).
Gestión de config. y cambios	Controlar versiones del código y de los artefactos.	Repositorio Git compartido (GitHub/GitLab), una rama por integrante o funcionalidad, Pull Requests.
Gestión de proyecto	Planificar, asignar tareas y hacer seguimiento del avance.	Documento de Planificación y organización; puesta en común diaria al inicio de cada bloque.
Entorno	Preparar herramientas, plantillas y estándares de trabajo.	Configuración de servidor Apache, entorno de desarrollo y normas APA 7 para la documentación.

4. Distribución del esfuerzo por disciplina (diagrama de fases)

El siguiente gráfico —conocido como "diagrama de jorobas" del Proceso Unificado— muestra la intensidad relativa de cada disciplina a lo largo de las 80 horas-equipos del proyecto. El ancho de cada banda de fase es proporcional a sus horas reales (8 h, 16 h, 48 h y 8 h), y no a una duración uniforme, para reflejar fielmente la planificación del equipo.



La lectura del gráfico confirma el criterio de planificación del equipo: Requisitos y Entorno concentran su esfuerzo en Iniciación; Análisis y Diseño domina la Elaboración (modelo de datos, diagramas, wireframes); Implementación es ampliamente la disciplina dominante en Construcción, coherente con el 60% de horas-equipos reservado a esa fase; y Pruebas y Despliegue crecen hacia el final, con su pico en Transición. Gestión de proyecto y Gestión de configuración y cambios se mantienen

activas de forma más pareja a lo largo de todo el proyecto, como corresponde a disciplinas de soporte continuo.

5. Iteraciones

El Proceso Unificado estándar propone repetir un mini-ciclo (requisitos → análisis → diseño → implementación → pruebas) varias veces dentro de cada fase, en proyectos de mayor escala y duración. Dado que el proyecto Código Azul dispone de un plazo fijo y acotado de 80 horas-equipo distribuidas en 5 días, el equipo adopta una versión simplificada — o "aplanada" — del proceso: cada fase se ejecuta en una única iteración, sin ciclos repetidos.

- **Iniciación:** una sola iteración (día 1), que cierra con el alcance, el stack tecnológico y la planificación acordados.
- **Elaboración:** una sola iteración (días 1-2), que cierra con el modelo de datos definitivo y el entorno configurado.
- **Construcción:** una sola iteración de gran tamaño (días 2 a 5), priorizando primero todos los ítems Must have y luego los Should have, sin sub-iteraciones formales debido al tiempo disponible.
- **Transición:** una sola iteración (día 5), que cierra con la publicación del sistema y la documentación obligatoria.

Esta decisión metodológica prioriza el cumplimiento de la entrega dentro del plazo fijo por sobre la fidelidad al proceso iterativo-incremental completo del Proceso Unificado, que requiere más tiempo del disponible.

6. Artefactos y entregables por fase

Fase	Artefactos / documentos generados
Iniciación	Documento de Visión; Priorización MoSCoW y Planificación del Proyecto; Planificación y organización.
Elaboración	Diagrama Entidad-Relación, diagrama de Clases, wireframes de pantallas web y móvil; documento de Alternativas posibles (stack tecnológico).
Construcción	Código fuente de backend, base de datos y aplicación móvil; diagramas de Casos de Uso, Secuencia y Actividades; registro de Errores y soluciones.
Transición	Sistema publicado con credenciales de acceso; diagrama de Despliegue; Informe final; Bibliografía (APA 7); Registro de experiencia grupal.

7. Roles del equipo mapeados a roles del Proceso Unificado

El Proceso Unificado define roles funcionales (no necesariamente una persona por rol). El equipo, de 4 integrantes, asume varios roles cada uno según su frente de trabajo ya definido en la Planificación y organización.

Integrante	Frente de trabajo	Roles del Proceso Unificado que asume
Gael Araujo	Backend / servidor	Implementador (backend), Gestor de configuración (repositorio y entorno de servidor).
Alex Pesuto	Frontend web	Diseñador de interfaz, Implementador (frontend y ficha de paciente).
Lautaro Gejo	Base de datos / reportes	Analista-Diseñador de datos (modelo ER), Implementador (áreas, tiempos, reportes y exportación).
Joaquín Gil	App móvil / QA / documentación	Implementador (app móvil), Ingeniero de pruebas (QA), Documentador.

Las tareas de Definición de alcance, Elección de stack, Pruebas integrales y Documentación obligatoria son responsabilidad de todo el equipo, que en esos bloques asume colectivamente el rol de Jefe de proyecto / Analista de requisitos.

8. Gestión de configuración y control de cambios

El equipo coordina su trabajo mediante un repositorio Git compartido (GitHub o GitLab), con una rama por integrante o por funcionalidad y Pull Requests para integrar cambios al repositorio principal, tal como se define en el Documento de Visión (sección 11). El contrato de datos (modelo Entidad-Relación y diagrama de Clases), definido durante la Elaboración, se comparte antes de iniciar la Construcción del backend, de modo que el frontend y la aplicación móvil puedan avanzar en paralelo sin bloquearse entre sí.

9. Conclusión

Este documento formaliza, desde la perspectiva del Proceso Unificado de Software, la organización ya definida por el equipo en sus documentos de planificación. Con el cierre de la fase de Iniciación — alcance acordado, roles asignados, alternativas técnicas por justificar, planificación completa, requerimientos preliminares listados y primer relevamiento bibliográfico citado en APA, tal como exige el Documento de Visión (sección 11)— el equipo queda en condiciones de avanzar a la fase de Elaboración: el diseño de los diagramas UML y del modelo de datos definitivo, previstos para el Día 2 del cronograma.